물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS번호 : AA12547-0000000006

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 럭키 Lacquer Spray (황색)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 목재, 철재 상도용
- 사용상의 제한 : 해당없음

다. 공급자 정보

- 회사명 : 주식회사 럭키산업
- 주소 : 경상북도 성주군 월항면 대산2길 22-62 (대산리 617)
- 긴급 전화번호 : TEL : 054)933-7287~8, FAX : 054)933-7289

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 폭발성 물질 : 등급1.1
- 인화성 가스 : 구분1
- 인화성 액체 : 구분2
- 고압가스 : 액화가스
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1(1A/1B)
- 발암성 : 구분2
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**



○ **신호어**

- 위험

○ **유해·위험 문구**

- H201 폭발성 물질:대폭발 위험
- H220 극인화성 가스
- H225 고인화성 액체 및 증기
- H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

○ **예방조치문구**

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P234 원래의 용기에만 보관하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P250 연마/충격/마찰/…을(를)가하지 마시오.
- P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P372+P380+P373 화재 시:폭발 위험성이 있음.주변 지역의 사람을 대피시키시오.화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오 (5항 참조).
- P377 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
- P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.

3) 저장

- P401 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오.
- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
- P410+P403 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

4) 폐기

- P501 MSDS의"13.폐기 시 주의사항"을 참고하여 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ **NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)**

- 보건 : 2, 화재 : 4, 반응성 : 1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Oxybismethane	Dimethyl ether	115-10-6	40 ~ 50
C.I. pigment yellow 083	부탄아마이드,	5567-15-7	0 ~ 1
Titanium dioxide	Titanium oxide (Tio2)	13463-67-7	0 ~ 1
Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride	-	66070-73-3	10 ~ 15
Acetone	Dimethyl ketone	67-64-1	25 ~ 35
Propane	Dimethylmethane	74-98-6	3 ~ 10
Ethyl benzene	-	100-41-4	0 ~ 1
Toluene	Methylbenzene	108-88-3	2 ~ 5
Nitrocellulose	Pyroxylin	9004-70-0	1 ~ 3
n-Butyl acetate	Acetic acid, butyl ester	123-86-4	0 ~ 1
2-Butoxyethanol	Ethylene glycol monobutyl ether	111-76-2	1 ~ 3

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
- 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

- 삼켰다면:즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 폭발성 물질:대폭발 위험
- 극인화성 가스
- 고인화성 액체 및 증기
- 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극인화성
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오.
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 파손된 실린더는 날아오을 수 있으니 주의하시오.
- 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
- 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 전기기폭장치 100m 내에서 송수신기를 작동하지 마시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 방폭형[전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- 정전기 방지 조치를 취하시오.

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 열에 주의하시오
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장 방법

- 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
- 연마/충격/마찰을 가하지 마시오.
- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.저온으로 유지하시오.
- 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [Toluene] : TWA - 50ppm STEL - 150ppm
- [2-Butoxyethanol] : TWA - 20ppm
- [n-Butyl acetate] : TWA - 150ppm STEL - 200ppm
- [Acetone] : TWA - 500ppm STEL - 750ppm
- [Ethyl benzene] : TWA - 100ppm STEL - 125ppm
- [Titanium Dioxide] : TWA - 10mg/m3 발암성 2

○ **ACGIH노출기준**

- [Toluene] : TWA 20ppm
- [2-Butoxyethanol] : TWA 20ppm
- [n-Butyl acetate] : TWA 50ppm STEL 150ppm
- [Acetone] : TWA 250ppm STEL 500ppm
- [Ethyl benzene] : TWA 20ppm
- [Titanium Dioxide] : TWA 10 ㎎/㎥

○ **생물학적 노출기준**

- [Toluene] : 0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene;
  0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)
- [Ethyl benzene] : 0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)

ㅇ **기타 노출기준**

- 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ **눈 보호**

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ **손 보호**

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

○ **신체 보호**

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	황색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	-80 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 1.1(20℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	95 ~ 100Ku
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 인화성 액체 및 증기

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흄
- 자극성, 부식성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- [2-Butoxyethanol] : 점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(고용부고시 제2018-24호;skin)
- [Propane] : 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- [Titanium dioxide] : LD50 > 2000 ㎎/㎏ Mouse (OECD TG 420)
- [Acetone] : LD50 5800 ㎎/㎏ Rat
- [Ethyl benzene] : LD50 3500 ㎎/㎏ Rat
- [Toluene] : LD50 5580 ㎎/㎏ Rat (EU Method B.1)
- [Nitrocellulose] : LD50 5000 ㎎/㎏ Rat
- [n-Butyl acetate] : LD50 3200 ㎖/㎏ Rat (OECD TG 423)
- [2-Butoxyethanol] : LD50 1414 ㎎/㎏ Guinea pig (OECD TG 401, GLP)
- [C.I. pigment yellow 083] : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat

*** 경피 독성**

- [Acetone] : LD50 > 7400 ㎎/㎏ Rabbit
- [Ethyl benzene] : LD50 > 20000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD Guideline 402 GLP)
- [Toluene] : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rabbit
- [n-Butyl acetate] : LD50 > 17600 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402)
- [2-Butoxyethanol] : LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat

*** 흡입 독성**

- [Dimethyl ether] : 가스 LC50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
- [Titanium dioxide] : 분진 LC50> 6.82 ㎎/ℓ Rat ((OECD TG 403, 사망없음))
- [Acetone] : 증기 LC50 76 ㎎/ℓ 4 hr Rat
- [Propane] : 가스 LC50 800000 ppm 15 min Rat
- [Ethyl benzene] : 증기 LC50 4000 ppm 4 hr Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/L(ECHA, HSDB), RD50=1432 ppm) 6.2 mg/L; EU CLP조화분류 구분4
- [Toluene] : 증기 LC50> 20 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)
- [n-Butyl acetate] : 증기 LC50 1802 ㎎/ℓ Rat

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [Dimethyl ether] : 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
- [Titanium dioxide] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
- [Acetone] : 기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음홍반지수=0, 부종지수=0
- [Ethyl benzene] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
- [Toluene] : 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.
- [n-Butyl acetate] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404
- [2-Butoxyethanol] : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4
- [C.I. pigment yellow 083] : OECD Guide-404 래빗 경자극(Slightly irritating)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [Dimethyl ether] : 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
- [Titanium dioxide] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
- [Acetone] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405
- [Ethyl benzene] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
- [Toluene] : 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음

- [n-Butyl acetate] : 구분2B
- [Nitrocellulose] : 심한눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타남
- [2-Butoxyethanol] : 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP
- [C.I. pigment yellow 083] : OECD Guide-405 래빗 : 자극 없음(not irritating)

○ **호흡기 과민성**
- 자료없음

○ **피부 과민성**
- [Titanium dioxide] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
- [Acetone] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지 않음
- [Nitrocellulose] : 피부과민성 실험결과 피부과민성이 나타남
- [Toluene] : 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP
- [n-Butyl acetate] : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
- [2-Butoxyethanol] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406

○ **발암성**

*** 산업안전보건법**
- 자료없음

*** 고용노동부고시**
- [2-Butoxyethanol] : 2
- [Titanium dioxide] : 2
- [Ethyl benzene] : 2

*** IARC**
- [2-Butoxyethanol] : 3
- [Titanium dioxide] : 2B
- [Toluene] : 3
- [Ethyl benzene] : 2B

*** OSHA**
- 자료없음

*** ACGIH**
- [2-Butoxyethanol] : A3
- [Acetone] : A4
- [Titanium dioxide] : A4
- [Toluene] : A4
- [Ethyl benzene] : A3

*** NTP**
- 자료없음

*** EU CLP**
- [Titanium dioxide] : 2 (공기 역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한함)

*** 환경부**
- 자료없음

*** NITE**
- 자료없음

○ **생식세포 변이원성**
- [Dimethyl ether] : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
- [Titanium dioxide] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
- [n-Butyl acetate] : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
- [Toluene] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성
- [Acetone] : 소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998
- [Ethyl benzene] : 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
- [2-Butoxyethanol] : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성
- [C.I. pigment yellow 083] : IN VITRO - AMES TEST - 음성

○ **생식독성**

- [Dimethyl ether] : 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
- [Acetone] : 랫드(암/수)를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생증가, 꼬리 부고환 및 부고한 무게 감소가 나타 남(NOAEL=900 mg/kg bw/day , LOAEL=1,700 mg/kg bw/day), 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 늦은 재- 흡수의 발생비율 증가가 나타남(NOAEC=2,200 ppm, LOAEC=6,600ppm)(OECD Guideline 414) 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨.
- [Toluene] : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)
- [n-Butyl acetate] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 (NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm (nominal)) (OECD TG 416, GLP) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 (NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air (nominal), NOAELteratogenicity=10 mg/L air (nominal)) (GLP, OECD Guideline 414)
- [2-Butoxyethanol] : 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day
- [Ethyl benzene] : 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm. 랫드를 이용한 흡입발달독성시험(EOCD TG414, GLP) 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL (최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm으로 나타남.

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [Dimethyl ether] : 중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐
- [Acetone] : 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. ACGIH 2001, ECH 207 1998 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10, 20분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 : c-30%감소, 기도, 비강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치 10000ppm25000mg/m3; NOAEC 5000ppm24000mg/m3
- [Titanium dioxide] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
- [Toluene] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계
- [Ethyl benzene] : 실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
- [Nitrocellulose] : 급성독성으로 분류되어 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음
- [n-Butyl acetate] : 사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기계
- [2-Butoxyethanol] : 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [Dimethyl ether] : 쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식률에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
- [Titanium dioxide] : NITE 분류 2
- [Toluene] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
- [2-Butoxyethanol] : 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm
- [n-Butyl acetate] : <유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
- [Acetone] : 500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 랫드를 대상으로 90일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발견됨 NOAEL=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD TG 408 랫드를 대상으로 90일 아만성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가관찰됨. NOEL=1% 900mg/kg/day 랫드를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3까지 신경계 기능, 업무인지,

등의 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지않음

- [Ethyl benzene] : 랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입 반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성 OECD TG424을 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm농도이상에서 노출 중지후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주회복기간 200-800ppm의 OHC손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm

○ **흡인 유해성**

- [Ethyl benzene] : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
- [Toluene] : 흡인유해성: 탄화수소이며, 40 °C에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하

○ **기타 유해성 영향**

- 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [Titanium dioxide] : LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
- [Toluene] : LC50 5.5 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch
- [2-Butoxyethanol] : LC50 1474 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
- [n-Butyl acetate] : LC50 18 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (유수식, OECD Guideline 203)
- [Acetone] : LC50 5540 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
- [Ethyl benzene] : LC50 5.1 ㎎/ℓ 96 hr
- [Propane] : LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))
- [C.I. pigment yellow 083] : LC50 45 ㎎/ℓ 48 hr Oncorhynchus mykiss

○ **갑각류**

- [Titanium dioxide] : LC50 > 500 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
- [Toluene] : EC50 3.78 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
- [2-Butoxyethanol] : EC50 1800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
- [n-Butyl acetate] : EC50 44 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
- [Acetone] : LC50 8800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia pulex
- [Ethyl benzene] : LC50 1.8 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Ceriodaphnia dubia NOEC 1.0 ㎎/L (0.96㎎/L) 7days)
- [Propane] : LC50 52.157 ㎎/ℓ 48 hr

○ **조류**

- [Nitrocellulose] : EC50 579 ㎎/ℓ 기타 (Pseudokirchneriella subcapitata)
- [Titanium dioxide] : EC50 > 50 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
- [Toluene] : EC50 134 ㎎/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
- [2-Butoxyethanol] : EC50 911 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201)
- [n-Butyl acetate] : EC50 335 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
- [Acetone] : EC50 11798 ㎎/ℓ 5 day Skeletonema costatum
- [Ethyl benzene] : EC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (marine invertebrate)
- [Propane] : LC50 32.252 ㎎/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [Dimethyl ether] : log Kow 0.1
- [Nitrocellulose] : log Kow -4.56 (추정치)
- [Toluene] : log Kow 2.73
- [2-Butoxyethanol] : log Kow 0.81 (25 °C, pH=7, BASF standard method)
- [n-Butyl acetate] : log Kow 1.78
- [Acetone] : log Kow -0.24
- [Ethyl benzene] : log Kow 3.15
- [Propane] : log Kow 2.36
- [C.I. pigment yellow 083] : log Kow 7.54

○ **분해성**

- [Toluene] : (수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))

- [Acetone] : BOD5/COD (BOD 5: 1.85 g O2/g test mat, COD: 1.92 g O2/g test mat, BOD5*100/COD: 96%, APHA Standard methods No.219 1971)

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [Toluene] : BCF 90
- [Ethyl benzene] : BCF 1 (BCF)
- [Propane] : BCF 13
- [C.I. pigment yellow 083] : BCF 10

○ **생분해성**

- [Toluene] : 80 % 20 day (이분해성)
- [2-Butoxyethanol] : 90.4 % 28 day (OECD TG 301G)
- [n-Butyl acetate] : 83 % 28 day (OECD TG 301D)
- [Acetone] : 62 % 5 day (OECD TG 301B)
- [Ethyl benzene] : 70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP)
- [Dimethyl ether] : 5 (%) 28 day
- [Propane] : 65.7 (%) 35 day
- [C.I. pigment yellow 083] : 6 (%) 28 day (Non-biodegradability)

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

- [Toluene] : 어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L
- [2-Butoxyethanol] : 어류Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204 물벼룩Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211
- [Acetone] : 갑각류: 28d NOECDaphnia magna= 1,106 - 2,212 mg/L, 조류: 8 d TTNOECMicrocystis aeruginosa= 530 mg/L nominal ECHA 갑각류: NOECDaphnia magna=1660 mg/L, 조류: NOECEntosiphon sulcatum=28 mg/L, OECD SIDS 물에 불용성물 용해도= 1.00*106mg/LPHYSPROP Database, 2005이고, 급성 독성 낮음 NITE
- [Ethyl benzene] : 조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.
- 스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- UN 1950

나. 유엔 적정 선적명

-에어로졸, 인화성

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.1

라. 용기등급

- 자료없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-D (Do not use water, Spillage - Ensure no source of ignition)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-U (Special instructions, Use non-flammable absorbent material)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- [Titanium dioxide] : 측정주기 : 6개월
- [Toluene] : 측정주기 : 6개월
- [2-Butoxyethanol] : 측정주기 : 6개월
- [n-Butyl acetate] : 측정주기 : 6개월
- [Acetone] : 측정주기 : 6개월
- [Ethyl benzene] : 측정주기 : 6개월

○ **노출기준설정물질**

- [Titanium dioxide] : 노출기준설정물질
- [Toluene] : 노출기준설정물질
- [2-Butoxyethanol] : 노출기준설정물질
- [n-Butyl acetate] : 노출기준설정물질
- [Acetone] : 노출기준설정물질
- [Ethyl benzene] : 노출기준설정물질

○ **공정안전보고서(PSM)제출 대상물질**

- [Dimethyl ether]
- [Nitrocellulose]
- [Toluene]
- [n-Butyl acetate]
- [Acetone]
- [Ethyl benzene]
- [Propane]

○ **관리대상유해물질**

- [Titanium dioxide]
- [Toluene]
- [2-Butoxyethanol]
- [n-Butyl acetate]
- [Acetone]
- [Ethyl benzene]

○ **허용기준설정물질**

- [Toluene]

○ **특수건강검진대상물질**

- [Toluene]
- [2-Butoxyethanol]
- [Acetone]
- [Ethyl benzene]

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **인체등유해성물질**

*** 인체급성유해성물질**

- 해당없음

*** 인체만성유해성물질**

- 해당없음

*** 생태유해성물질**

- 해당없음

○ **사고대비물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 Toluene)

○ **제한물질**

- 해당없음

○ **허가물질**

- 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

- [Nitrocellulose] : 기존화학물질
- [Titanium dioxide] : 기존화학물질
- [Fatty acids, soya polymers with benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride] : 기존화학물질
- [Toluene] : 기존화학물질
- [2-Butoxyethanol] : 기존화학물질
- [n-Butyl acetate] :기존화학물질
- [Acetone] : 기존화학물질
- [Ethyl benzene] : 기존화학물질
- [Dimethyl ether] : 기존화학물질
- [Propane] : 기존화학물질
- [C.I. pigment yellow 083] : 기존화학물질

○ **유해성미확인물질**

- 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

-위험물에 해당됨: 제4류 제1석유류(지정수량:200리터(비수용성액체)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 유기오염물질 관리법**

- 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [Toluene] : Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2
- [2-Butoxyethanol] : Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2
- [n-Butyl acetate] : Flam. Liq. 3 STOT SE 3
- [Acetone] : Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
- [Ethyl benzene] : Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Asp. Tox. 1 STOT RE 2
- [Dimethyl ether] : F+; R12
- [Propane] : F+; R12

*** 위험 문구**

- [Toluene] : H225 H361d *** H304 H336 H373 ** H315
- [2-Butoxyethanol] : H332 H312 H302 H315 H319
- [n-Butyl acetate] : H226 H336
- [Acetone] : H225 H336 H319
- [Ethyl benzene] : H225 H332 H304 H373 (hearing organs)
- [Dimethyl ether] : R12
- [Propane] : R12

*** 안전 문구**

- [Dimethyl ether] : S2, S9, S16, S33
- [Propane] : S2, S9, S16

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [Nitrocellulose] : 1133.9975 kg 2500 lb

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [Acetone] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Toluene] : 453.599 kg 1000 lb
- [n-Butyl acetate] : 2267.995 kg 5000 lb

- [Ethyl benzene] : 453.599kg 1000lb

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [Toluene] : 해당됨
- [Ethyl benzene] : 해당됨

○ **로테르담 협약 물질**

- 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 비치 등) 및 고용노동부고시 제2026-26호(화학물질의분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2004-04-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 18회/2026-08-28

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.